QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Anwendungsaufgaben

Arbeitsblatt: Parabeln in der Umwelt

Name: Klasse: Datum:

So arbeitest du

Jede Aufgabe gibt es in **3 Stufen**. Hier steht Niveau ★★★. Zu schwer? Scanne ★★ **mit Tipps** oder ★ **Schritt für Schritt**.
Die Ergebnisse sind gleich. Jede Aufgabe hat einen eigenen Lösungscode.
✏️ **Rechenwege ins Heft.** Tabellen und Ergebnisse auf das Blatt. 🧮 **Taschenrechner erlaubt.**

1 Das Fenster mit Gitter

✏️ Rechenwege ins Heft | Niveau ★★★

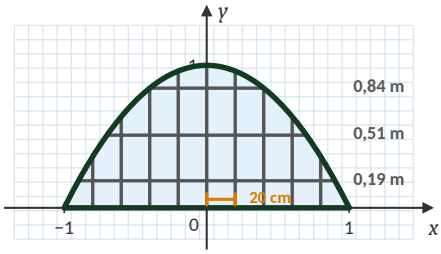


Ein Fenster hat oben einen Bogen in Form einer **Parabel**.
Es ist unten **2 m breit** und in der Mitte **1 m hoch**.
Das Fenster bekommt ein Gitter aus Metall-Stäben.
1 m Stab kostet **90 €**.

Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt



a) Stelle die Funktionsgleichung des Bogens in der Scheitelpunktform **auf**.
Nutze das Koordinatensystem im Bild.

$f(x) =$ ☐ $\cdot (x -$ ☐ $)^2 +$ ☐

b) Die senkrechten Stäbe haben 20 cm Abstand.
Berechne ihre Länge zusammen.

x	0	0,2	0,4	0,6	0,8
f(x)					

Alle senkrechten Stäbe zusammen: ☐ m

c) Die waagerechten Stäbe liegen in 0,19 m, 0,51 m und 0,84 m Höhe.
Berechne die Länge der waagerechten Stäbe.

Höhe	0,19 m	0,51 m	0,84 m	zusammen
Länge in m				

d) Berechne die Materialkosten für das ganze Gitter.

Kosten: ☐ €

🔒 Lösung Aufgabe 1

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. b) Stab in der Mitte in m
2. c) unterster Stab: Ziffer nach dem Komma
3. c) alle waagerechten Stäbe in m
4. d) Kosten: letzte Ziffer

Lösung

2 Der Fallschirmsprung

Rechenwege ins Heft | Niveau ★★★



Lina springt in **2645 m** Höhe aus einem Flugzeug.
Zuerst fällt sie ohne Fallschirm (freier Fall).
Ihr Höhenmesser zeigt diese Werte:

Zeit t in s	0	2	4	6
Höhe h in m	2645	2625	2565	2465

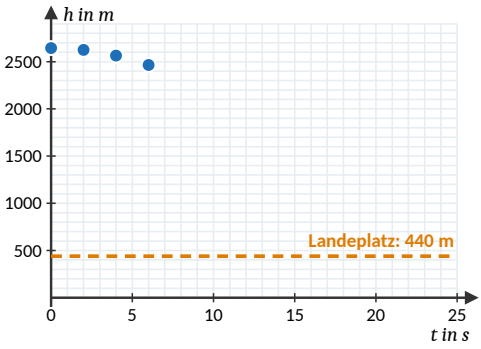
Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt

a) Zeige, dass der Zusammenhang zwischen Zeit t und Höhe h **nicht** linear ist.

Höhe verloren in 2 s: ☐ m, ☐ m, ☐ m



b) Der Graph ist eine Parabel mit dem Scheitelpunkt S(0 | 2645).
Stelle eine Funktionsgleichung für die Höhe h(t) **auf**.

$h(t) =$ ☐ $t^2 +$ ☐

c) Lina landet auf einem Gelände in **440 m** Höhe.
Der Fallschirm braucht **2 s**, bis er ganz offen ist.
Berechne, wann Lina spätestens die Reißleine ziehen muss.
Gib auch die Höhe **an**.

440 m nach ☐ s Reißleine ziehen nach ☐ s in der Höhe ☐ m

d) Erkläre, warum die Funktion h(t) nur am Anfang des Sprungs passt.

🔒 Lösung Aufgabe 2

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Höhe verloren von 4 s bis 6 s: erste Ziffer
2. b) Zahl a ohne Minus
3. c) Zeit bis 440 m: letzte Ziffer
4. c) Reißleine nach … s: letzte Ziffer

Lösung

3 Die Bogenbrücke

✏️ Rechenwege ins Heft Niveau ★★★



Eine Straße führt über ein Tal.
Unter der Straße ist ein Bogen aus Beton.
Der Bogen hat die Form einer Parabel:
$f(x) = -0{,}02x^2 + 0{,}96x$ (x und f(x) in m).
Der Bogen beginnt im Ursprung O(0 | 0).

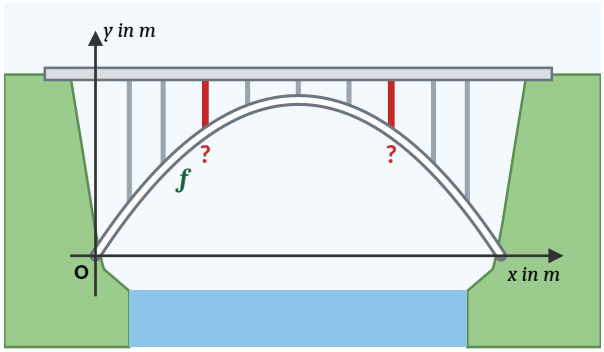
Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt

a) Berechne die Spannweite des Bogens.

Nullstellen: $x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐ Spannweite: ☐ m



b) Bestimme die maximale Höhe des Bogens.

Scheitelpunkt: S(☐ | ☐) maximale Höhe: ☐ m

c) Gib die Funktionsgleichung in der Scheitelpunktform **an**.

$f(x) =$ ☐ $\cdot (x -$ ☐ $)^2 +$ ☐

d) Die zwei **roten Pfeiler** stehen dort auf dem Bogen, wo der Bogen **9,1 m** hoch ist.
Berechne die Stellen. **Berechne** auch den Abstand der Pfeiler.

Pfeiler bei $x =$ ☐ und $x =$ ☐ Abstand: ☐ m

🔒 Lösung Aufgabe 3

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Spannweite: letzte Ziffer
2. b) x-Wert von S: erste Ziffer
3. d) linker Pfeiler: letzte Ziffer
4. d) Abstand: letzte Ziffer

Lösung